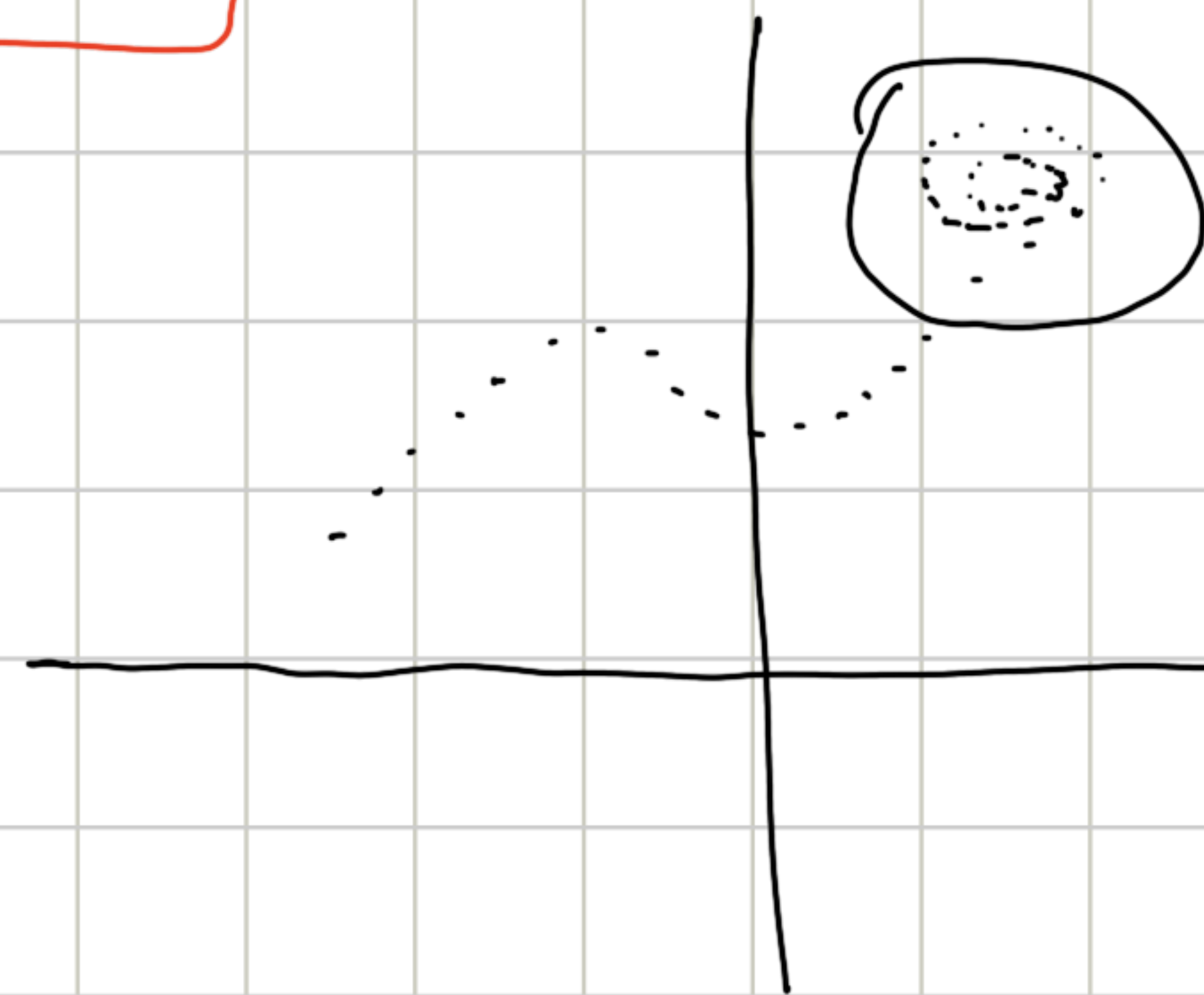


③ Последовательности в $\mathbb{R}^n$ -пространстве. Преем последовательности, сходящейся к нулю (g-но)

Последовательности в $\mathbb{R}^n$



$\{u_k\}$



Преем
как как
все выходы
какой-то
окрестности

Преем последовательности в $\mathbb{R}^n$ $N \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$u_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \{u_k\} \equiv \forall \varepsilon > 0 \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k > k_0 \Rightarrow \rho(u_0, u_k) < \varepsilon$$

Лемма: Пусть суммируем или более
ограниченным

Доказательство: Пусть это не так и

$$\exists u_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} d(u_k) \quad \forall \varepsilon_0 > 0 \exists k_0 \in \mathbb{N} \quad \forall k > k_0 \rightarrow \rho(u_0, u_k) < \varepsilon_0$$

и

$$\exists \hat{u}_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \hat{d}(u_k) \quad \forall \hat{\varepsilon}_0 > 0 \exists \hat{k}_0 \in \mathbb{N} \quad \forall k > \hat{k}_0 \rightarrow \rho(\hat{u}_0, u_k) < \hat{\varepsilon}_0$$

т.е. u_0 и $\hat{u}_0$ равны.

$$\rho(u_0, \hat{u}_0) \leq \rho(u_0, u_k) + \rho(\hat{u}_0, u_k) \Leftrightarrow \text{Пусть } \varepsilon_0 = \hat{\varepsilon}_0 - \frac{\varepsilon}{2}$$

② $\frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$, ε -малое число







